INGEGNERE PROGETTISTA MECCANICO · LAZIO, ITALIA

MAHDI BACHRAOUI

Disegni pronti per l’officina, con tolleranze ISO GPS e revisioni di progetto.

Selezione da un portfolio di nove tavole. Tutte le tavole rilasciate su: mahdibachraoui.github.io

CSWP

Certified SolidWorks Professional

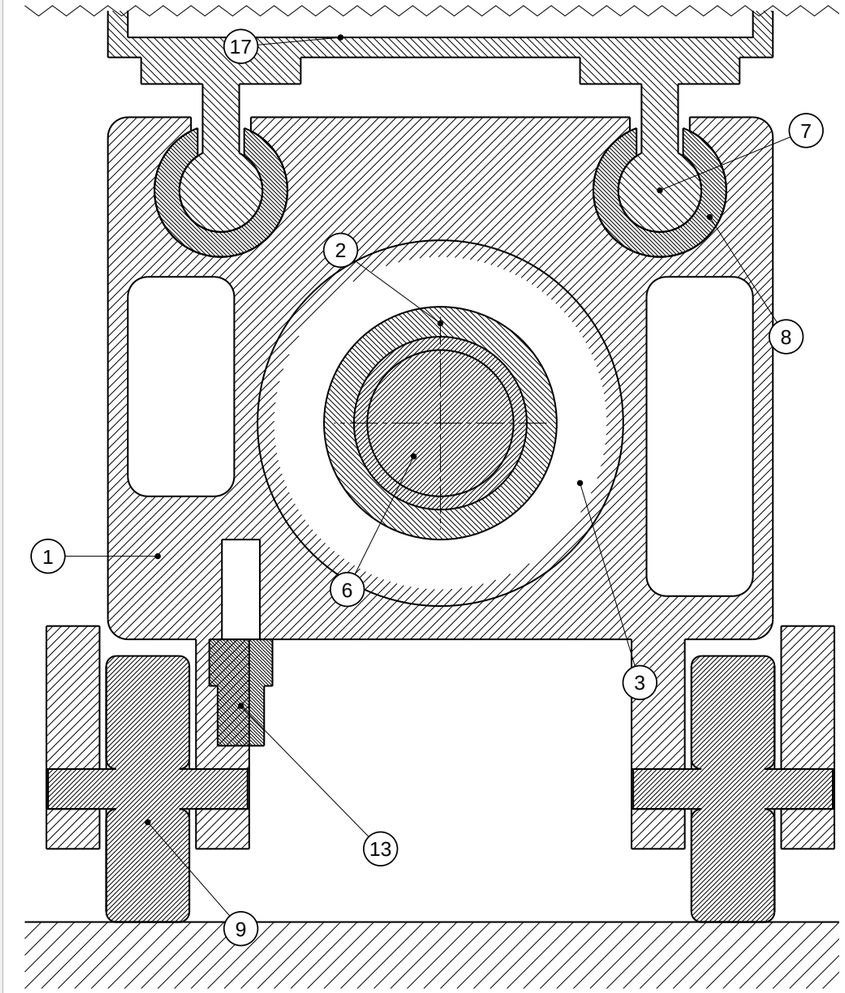
ISO GPS

ISO 1101, 5459, 2692, 8015

AUDI

Gestione modifiche cablaggi, Kromberg & Schubert

bachraouimahdi@gmail.com · +39 389 4972758



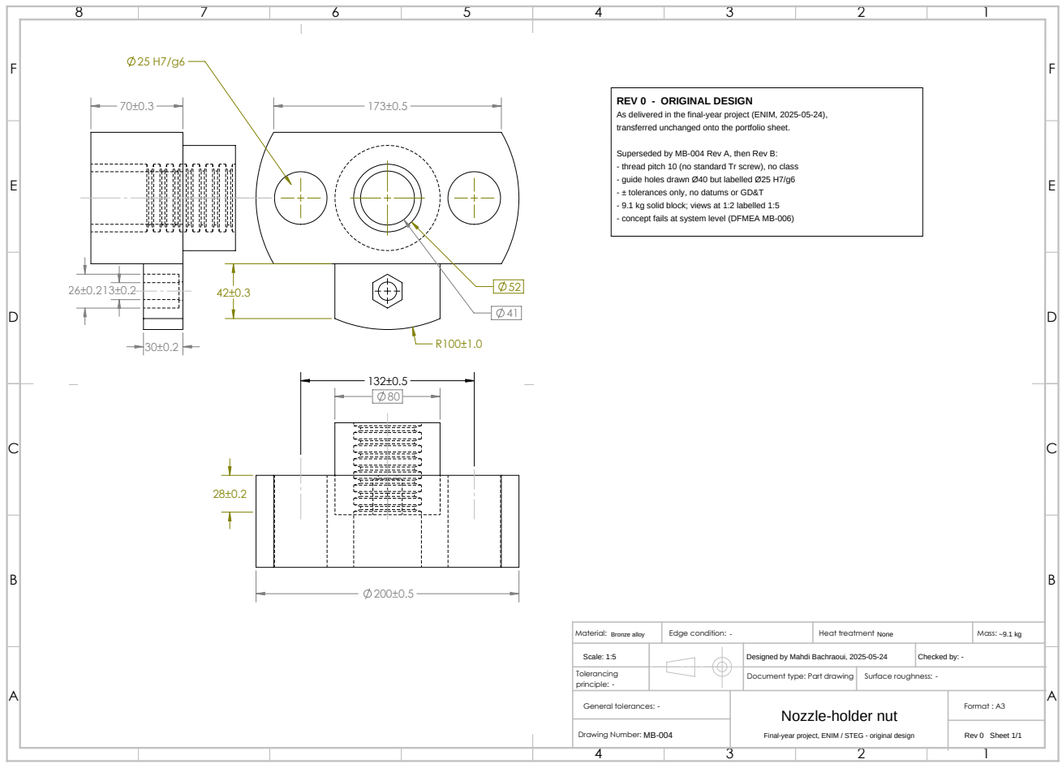
MB-005 · SEZIONE A-A · 1:2

MB-004 · REV B

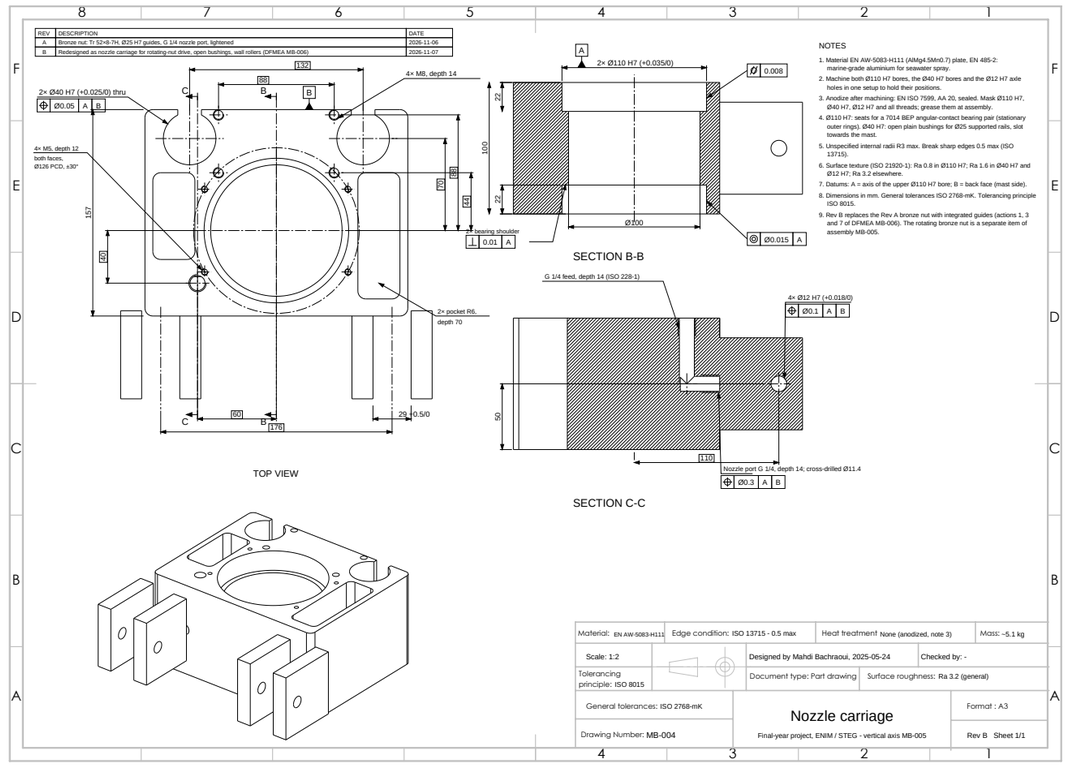
CARRELLO PORTAUGELLO

Posizione 1 del complessivo MB-005, EN AW-5083-H111. In origine era una madrevite portaugello in bronzo da 9,1 kg.

REV 0 · ORIGINALE



DOPO · REV B



PROBLEMA

La Rev 0 usava un passo 10 senza vite normalizzata, fori guida disegnati Ø40 ma quotati Ø25 e solo tolleranze ±. La Rev A ha corretto il pezzo (Tr 52×8-7H, guide Ø25 H7, attacco G 1/4, tasche di alleggerimento). La DFMEA ha poi mostrato che era il concetto a non funzionare: la Rev B trasforma la madrevite in un carrello.

NORME E COMPETENZE

ISO 1101 · ISO 2901 · ISO 228-1 · EN ISO 7599 · tolleranze di posizione · lavorazioni meccaniche

COSA È CAMBIATO

- Lega marina EN AW-5083-H111: 5,14 kg invece di 9,1 kg.
- Due sedi Ø110 H7 per la coppia di cuscinetti 7014 che porta la madrevite rotante.
- Fori Ø40 H7 per boccole aperte su guide supportate; quattro assi Ø12 H7 per i rulli a parete.
- Tutti i fori di precisione in un solo piazzamento; anodizzazione AA 20 con accoppiamenti mascherati.

MB-006 · REV A

DFMEA ASSE VERTICALE

FMEA di progetto AIAG-VDA (2019) con Action Priority sul concetto originale dell’asse verticale. 13 catene di guasto, 2 fogli, con versione Excel.

ACTION PRIORITY · 13



PROBLEMA

Il concetto originale non era mai stato verificato a livello di sistema. Quattro catene di guasto sono risultate ad alta priorità.

COSA È CAMBIATO

- Ogni azione rimanda a una caratteristica di MB-004 Rev B o MB-005.
- Sette azioni sono progettate e indicate come "test da eseguire": solo una prova le chiude.
- I punteggi dopo le azioni sono obiettivi di progetto, non risultati di prova.

NORME E COMPETENZE

AIAG-VDA 2019 · gravità, occorrenza, rilevabilità · Action Priority · Excel + PDF

ALTA PRIORITÀ · 4

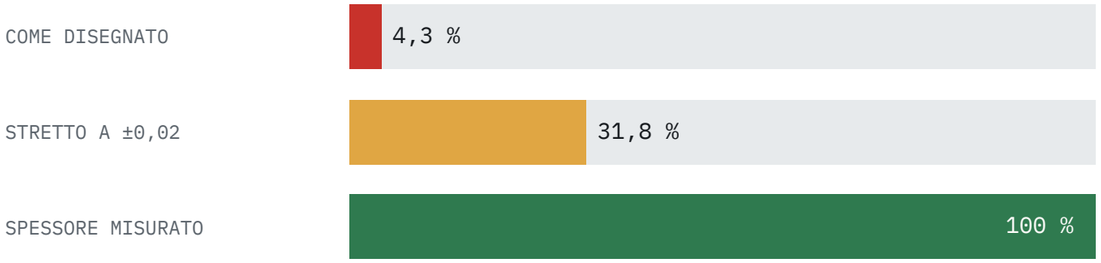
MODO DI GUASTO	S/O/D PRIMA	AZIONE	S/O/D DOPO
Risonanza della vite oltre la velocità critica	8 / 9 / 8	Madrevite rotante; vite fissa e pretensionata	8 / 2 / 3
Flessione delle guide sotto il getto	7 / 10 / 7	Rulli che scaricano la reazione sulla parete	7 / 2 / 3
Espulsione dell’ugello dall’attacco G 1/4	9 / 4 / 3	Ugello a filetto cilindrico con guarnizione; prova a 375 bar	9 / 2 / 2
Scoppio del tubo ad alta pressione	9 / 4 / 4	Catena portacavi, ritegni anti-frusta alle due estremità	9 / 2 / 3

MB-007 + MB-005-02 · REV A

CATENE DI TOLLERANZE E MADREVITE

Le tolleranze disegnate garantiscono il precarico dei cuscinetti? Caso peggiore, RSS e Monte Carlo sui valori reali delle tavole. Due tavole.

PRECARICHI NELLA FINESTRA · MONTE CARLO



PROBLEMA

Le tolleranze generali bastavano per disegnare il carrello, ma nulla dimostrava che potessero garantire il precarico della coppia di cuscinetti 7014. La finestra è di soli 0,03 mm.

COSA È CAMBIATO

- Stringere le parti lavorate non risolve: domina la tolleranza di larghezza dei cuscinetti.
- Soluzione adottata: misura al montaggio e rettifica di uno spessore. MB-004 resta com’è.
- Madrevite disegnata con lunghezza di serraggio 97,5 mm, così lo spessore è sempre positivo.
- Studio di progetto: la finestra di precarico e il foro della boccola sono ipotesi indicate sul foglio.

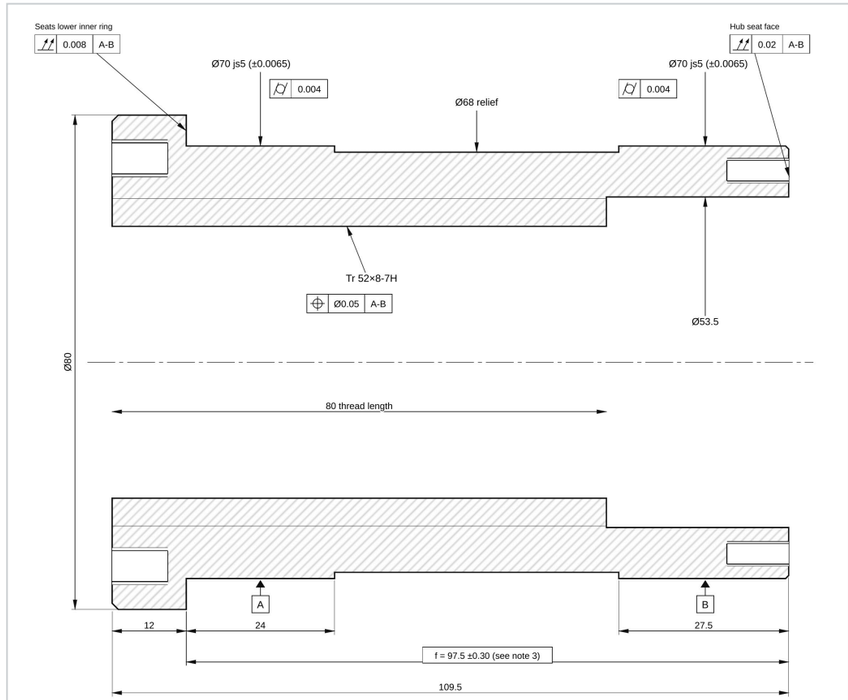
NORME E COMPETENZE

caso peggiore · RSS · Monte Carlo · ISO 492 · ISO 2768 · ISO 2901 · js5 · oscillazione totale

PRECARICO δ · MM

CASO	MEDIO	CASO PEGGIORE
Come disegnato	−0,150	−1,300 / +1,000
Stretto	+0,020	−0,170 / +0,210
Spessore misurato	+0,020	+0,005 / +0,035

MB-005-02 MADREVITE ROTANTE · SEZIONE A-A



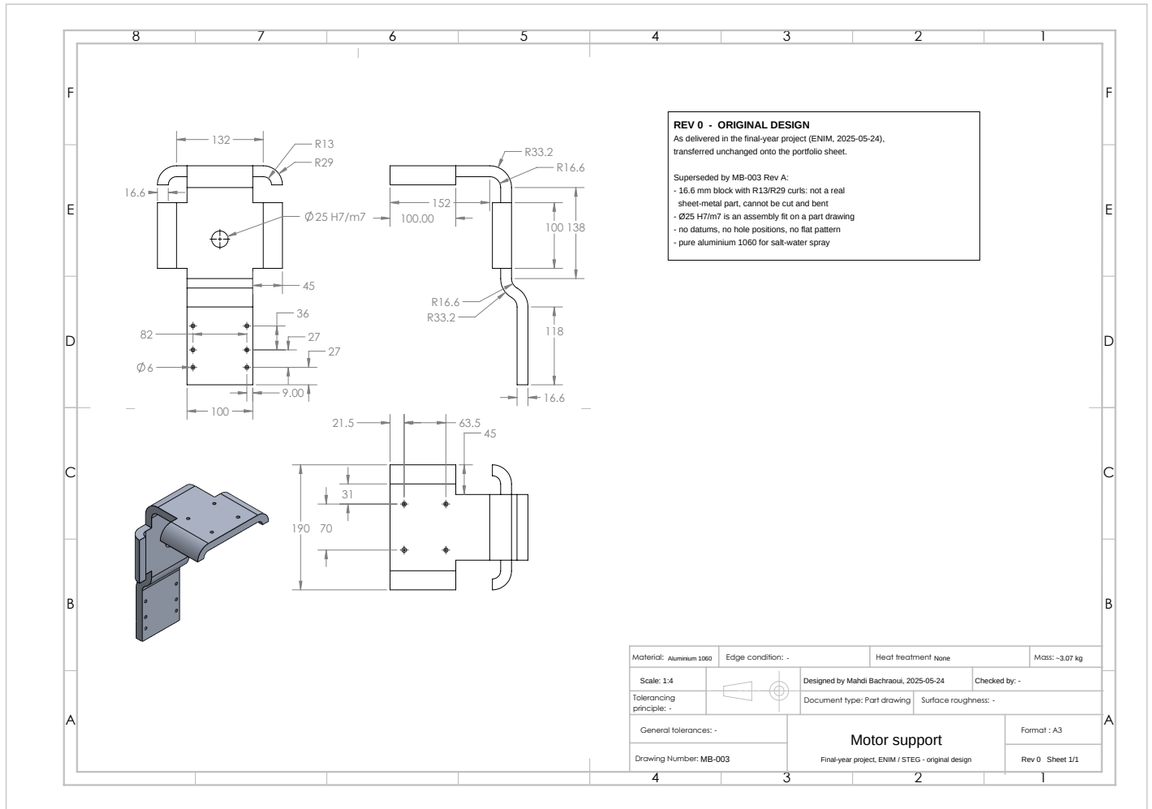
SECTION A-A Scale 2:1

MB-003 · REV A

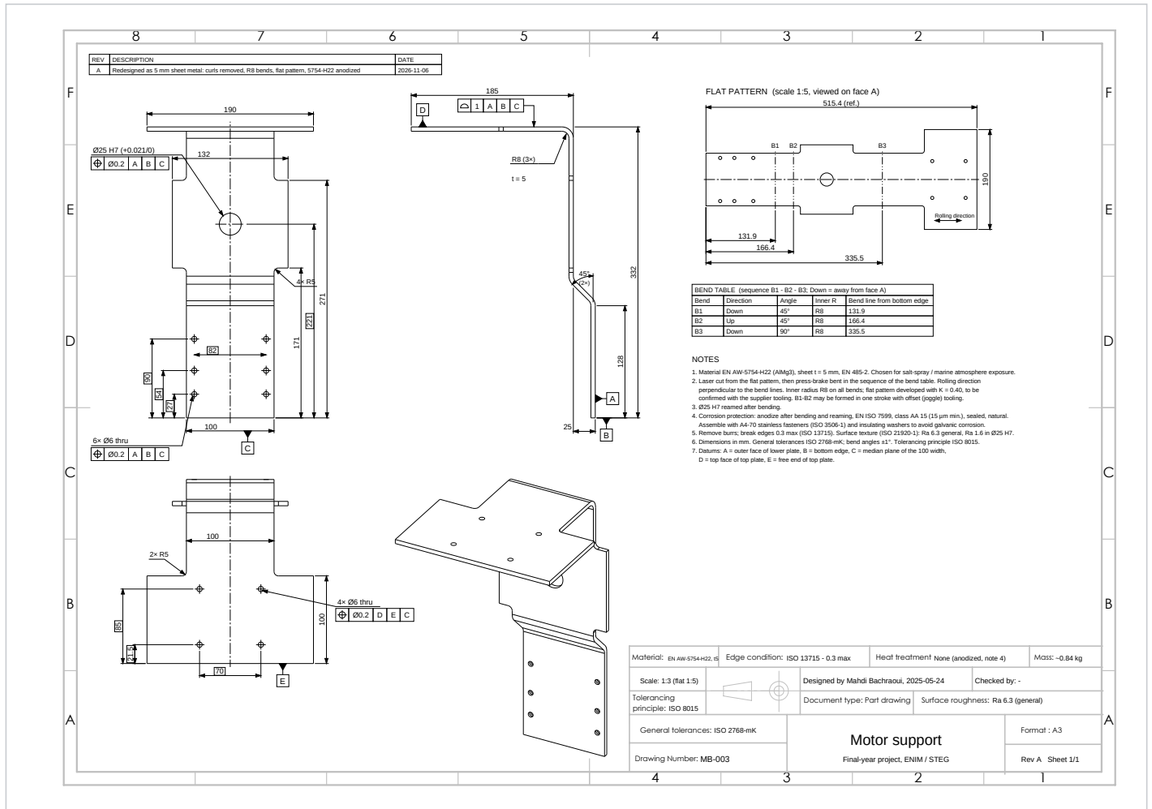
SUPPORTO MOTORE

Staffa che porta due motori in presenza di spruzzi di acqua salata. Progetto di fine studi, STEG Radès.

REV 0 · ORIGINALE



DOPO · REV A



PROBLEMA

L’originale era un blocco da 16,6 mm con riccioli arrotolati in alluminio puro 1060. Non si poteva tagliare al laser e piegare a pressa, e il 1060 è una scelta debole vicino all’acqua di mare.

COSA È CAMBIATO

- Riprogettato in lamiera EN AW-5754-H22 da 5 mm: taglio laser, tre pieghe a pressa con R8.
- Sviluppo in piano (K = 0,40) e tabella pieghe con sequenza; direzione di laminazione trasversale alle pieghe.
- Ø25 H7 alesato dopo la piegatura; riferimenti da A a E per entrambe le piastre motore.
- Anodizzazione AA 15 fissata; viteria A4-70 con rondelle isolanti contro la corrosione galvanica.

NORME E COMPETENZE

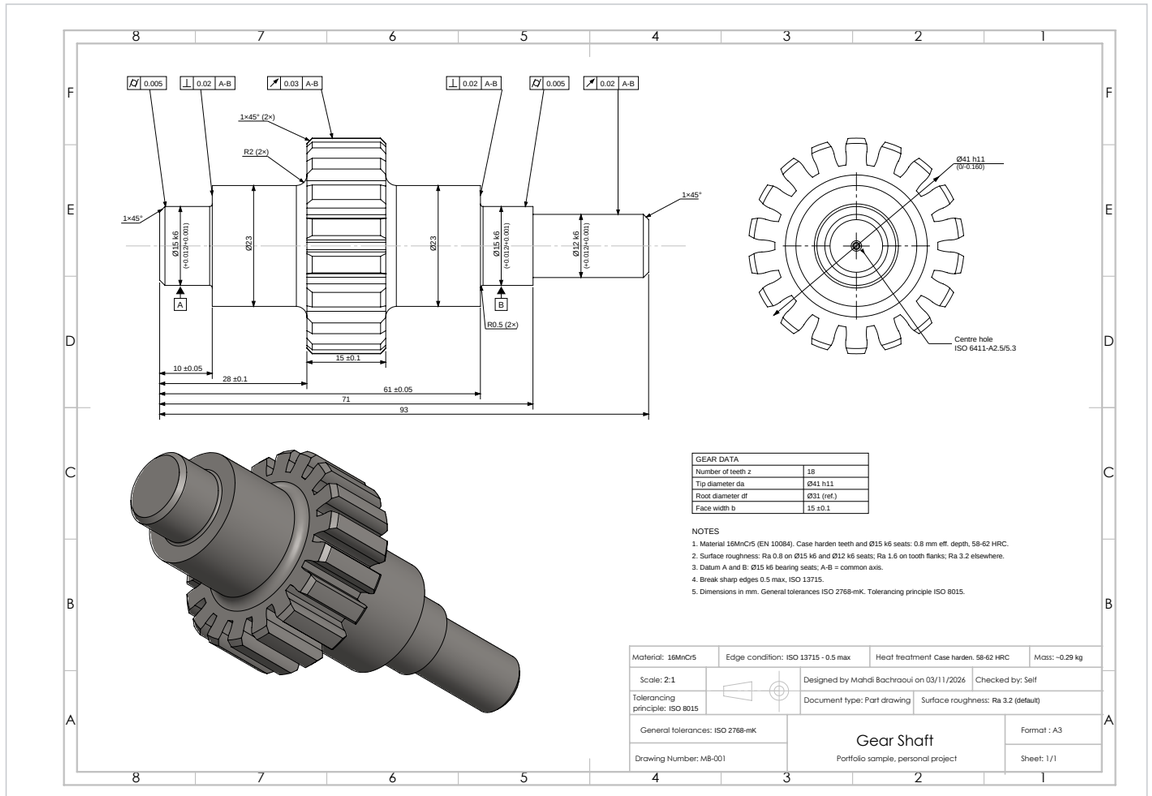
EN 485-2 · EN ISO 7599 · ISO 3506-1 · ISO 13715 · progettazione in lamiera · corrosione

MB-001 · REV A

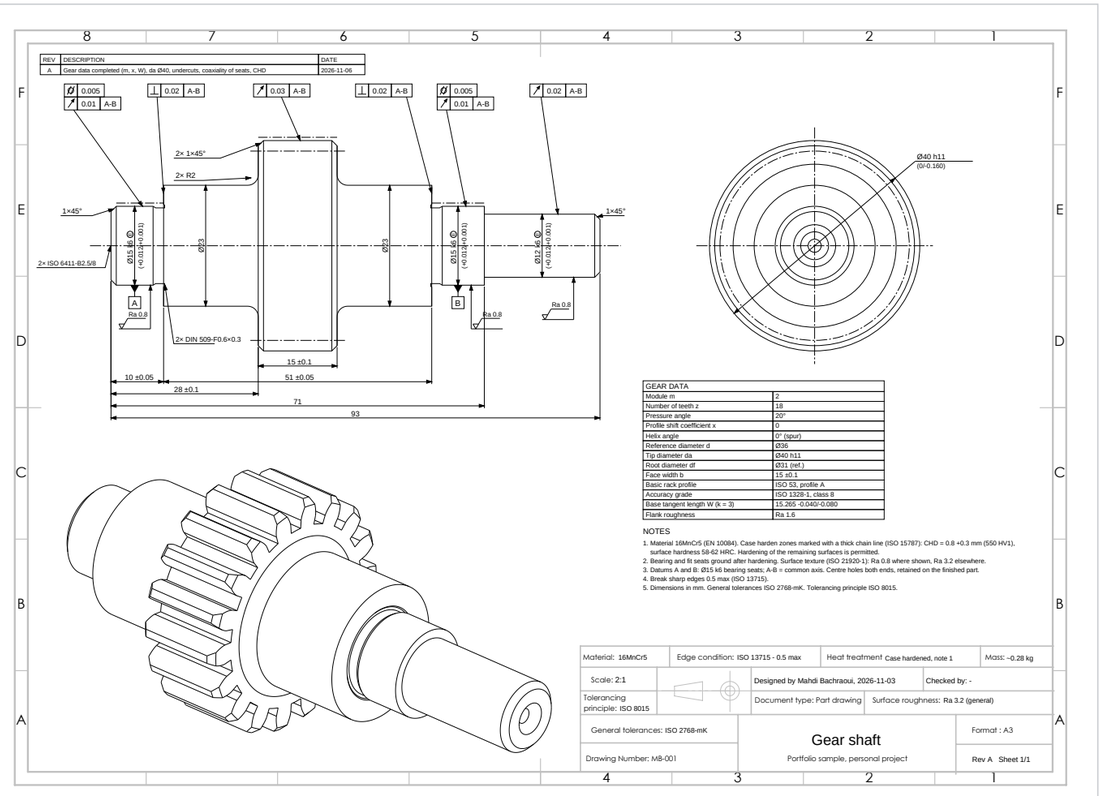
ALBERO DENTATO

Albero pignone a denti diritti in 16MnCr5 cementato, m 2, z 18, tra due sedi cuscinetto Ø15 k6. Progetto personale.

PRIMA



DOPO · REV A



PROBLEMA

La tavola originale riportava solo quattro dati della dentatura, un diametro di testa diverso da d + 2m, nessuna gola sulle sedi rettificate e nessuna indicazione delle zone cementate.

COSA È CAMBIATO

- Tabella dati dentatura completa: modulo, angolo di pressione, spostamento di profilo, classe 8 ISO 1328-1 e quota Wildhaber W (k = 3) per il controllo.
- Diametro di testa corretto da Ø41 a Ø40 h11 (d + 2m).
- Gole DIN 509 per la rettifica delle sedi k6; requisito d’inviluppo (E) e oscillazione rispetto all’asse comune A-B.
- Zone cementate indicate secondo ISO 15787: CHD 0,8 +0,3 mm a 550 HV1. Centri conservati alle due estremità.

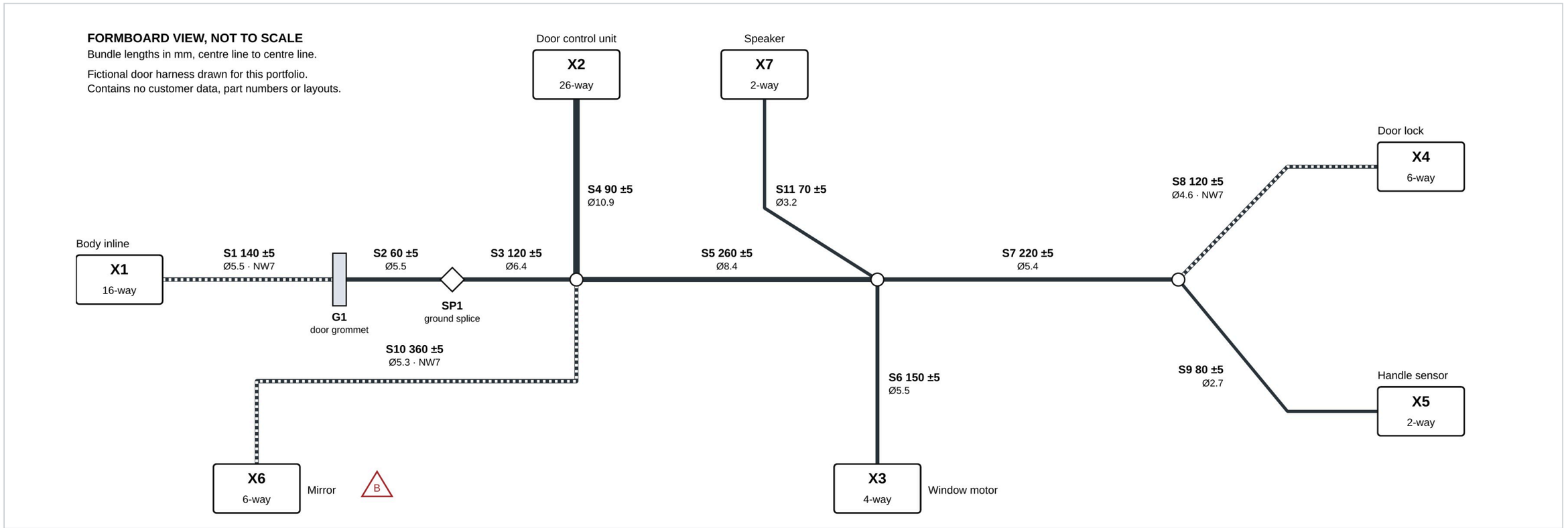
NORME E COMPETENZE

ISO 1101 · ISO 2203 · ISO 1328-1 · ISO 15787 · ISO 21920-1 · DIN 509 · geometria degli ingranaggi

MB-008 · REV B

CABLAGGIO PORTA

Un cablaggio porta automotive fittizio, nel formato di lavoro dell’ingegneria cablaggi. Non contiene dati di clienti.



COSA MOSTRA

- Lunghezza di ogni filo sommata lungo il percorso sui segmenti di fascio.
- Diametri dei fasci e dimensioni delle guaine calcolati dai fili contenuti.
- Modifica CR-0042 implementata come Rev B: nuovi circuiti segnalati, fasci interessati ridimensionati.

NORME E COMPETENZE

ISO 6722-1 · FLRY-B · lista fili · gestione modifiche

22
circuiti

11
segmenti di fascio

7
connettori

0,21 V
caduta motore alzacristallo, 15 A ipotizzati

LAVORIAMO INSIEME

Disponibile per ruoli di progettazione meccanica in Italia e nell’UE, e per lavori freelance di disegno, GD&T e revisione di progetto.

EMAIL	bachraouimahdi@gmail.com
TELEFONO	+39 389 4972758
SEDE	Lazio, Italia